Master 1 - Galilée	**Nom :**
Examen 2016-2017	**Prénom :**
Administration Système	**Groupe de TP :**
27 avril 2017	**Master 1 :**

Répondez succinctement et clairement aux questions

Section DHCP (19 questions / 20)

Exercice 1 :

1.1- Listez les paramètres qu'un serveur DHCP peut fournir à un client

Réponse (1):

1.2- Quel sont les informations que doit maintenir un serveur DHCP sur disque pour pouvoir gérer la reprise suite à un arrêt brusque (par exemple suite à une coupure de courant) ?

Réponse (1):

1.3- Sachant qu'à chaque démarrage, un client essaye d'obtenir son ancienne adresse IP. Quels sont les conséquences possibles d'un arrêt puis redémarrage d'un client DHCP ?

Réponse (1):

1.4- Si un réseau contient plusieurs serveurs DHCP. Expliquer comment un serveur DHCP se rend compte que l'offre qu'il a proposée pour un client n'était pas retenue ?

Réponse (1):

1.5- Soient les messages suivants :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info
1	0.000000	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Discover - Transaction ID 0x7e2c562a
2	0.017351	192.168.1.1	192.168.1.2	DHCP	DHCP Offer - Transaction ID 0x7e2c562a
3	0.017722	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	DHCP Request - Transaction ID 0x7e2c562a
4	0.052182	192.168.1.1	192.168.1.2	DHCP	DHCP ACK - Transaction ID 0x7e2c562a
5	0.115033	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2
6	0.610324	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2
7	1.610364	00:0d:61:c9:28:31	Broadcast	ARP	Who has 192.168.1.2? Tell 192.168.1.2

a. Identifier l'adresse IP du serveur DHCP

Réponse (1):

b. Identifier l'adresse IP que le serveur propose pour le client

Réponse (1):

c. Pour le message 1, est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur DHCP ? Expliquer

Réponse (1):

d. Pour le message 3, est-ce que le client connaît l'adresse IP du serveur DHCP ? Expliquer

Réponse (1):

e. Quel est l'utilité des 3 paquets ARP ?

Réponse (1):

Exercice 2 :

Soit le fichier dhcpd.conf suivant :

```
# Sample dhcpd.conf
ddns-update-style ad-hoc;
subnet 192.168.16.64 netmask 255.255.255.192 {
  range 192.168.16.66 192.168.16.126;
  option domain-name "infcom.rnu.tn";
  option routers 192.168.16.65;
  option broadcast-address 192.168.16.80;
  default-lease-time 7200;
  max-lease-time 7200;
}
host Poste1 {
        hardware ethernet 08:00:2b:4c:29:32;
        fixed-address 192.168.16.99;
}
```

2.1- Cette configuration permet-elle de préciser aux clients les adresses IP des serveurs DNS ? Expliquer

Réponse (1):

2.2- Donner la signification des quatre dernières lignes du fichier dhcpd.conf ci-dessus.

Réponse (1):

2.3- Un agresseur (n'ayant pas accès au poste 1) peut-il obtenir l'adresse IP 192.168.16.99. Si oui, comment ?

Réponse (1):

2.4- Un client windows a obtenu sa configuration TCP/IP à partir de ce serveur DHCP. Il lance ensuite la commande ipconfig /all. Compléter le texte manquant.(1)

```
C :> ipconfig /all
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Description: Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family
    Adresse physique: ..................................................
    DHCP activé: Oui
    Configuration automatique activée: Oui
    Adresse IP: 192.168.16.99
    Masque de sous-réseau: .............................................
    Passerelle par défaut : ............................................
    Bail obtenu: samedi 22 mai 2010 11:06:50
    Bail expirant : ....................................................
```

Exercice 3 :

Création du ficher de configuration du serveur

Le fichier */etc/dhcpd.conf* permet de configurer le service dhcpd pour indiquer les réponses qu'il fera aux clients DHCP. Le fichier ci-dessous est un exemple simple de fichier */etc/dhcpd.conf* . le caractère # permet de commencer un commentaire qui se termine à la fin de la ligne.

```
subnet 1.2.0.0 netmask 255.255.255.0 { # l'adresse du réseau et son masque
    max-lease-time 60;                  # durée des baux en secondes
    option routers 1.2.255.254;         # l'adresse du routeur sur le réseau qui mène à
l'extérieur
    range 1.2.0.1 1.2.255.255;          # la plage des adresses que le serveur
}                                       # peut attribuer aux clientes
```

Une section subnet permet de configurer les réponses que fera le serveur DHCP aux machines d'un réseau particulier. Pour une section soit correcte il faut qu'une interface du serveur DHCP soit associée à une adresse IP de ce réseau. Dans notre exemple, il faut donc que le serveur DHCP ait une interface avec une adresse IP de la forme 1.2.X.Y.

3.1- Créer, à partir de cet exemple, le fichier /etc/dhcpd.conf de R en supprimant au préalable le fichier existant. Le fichier devra contenir deux sections subnet : une par réseau auquel R est connecté.

On considéra que les deux réseaux ont des caractéristiques différentes :

N=1,2,3,4,5,7.....9	Réseau 10.N.1.0	Réseau 10.N.2.0
Nombre max. de clients pouvant se connecter	5	100
Durée des baux	1 journée	1 heure

Réponse (1):

3.2- Lancement du service

Lancer le service dhcpd sur R. En cas d'erreur ou de modification dans le fichier de configuration, le service devra être relancé.

Réponse (1):

3.3- Quel est le numéro de port du service DHCP lors de l'attribution d'une adresse IP ?

Réponse (1):

3.4- On veut définir un Subnet dans un serveur DHCP, faire remplir le tableau par les directives qui convient :

```
subnet 172.30.1.0  Direct01 255.255.0.0 {
range 172.30.1.1 172.30.1.254;
options Direct02 siciete.ma; #                    nom du domaine
options Direct03 192.168.1.250; #                 serveur DNS
options Direct04 ns1.opendns.com; #               serveur DNS
options Direct05 192.168.1.251: #                 serveur WINS
default-lease-time 9800;
options Direct06 172.130.1.254; #                 passerelle
```

Réponse (1):

Direct01	
Direct02	
Direct03	
Direct04	
Direct05	
Direct06	

3.5- A partir de ces lignes extraites du fichier ''dhcp-leases'', Répondez à ces questions :

```
……
Lease 192.168.1.204 {
Starts 4 2012/12/25 22:00:00;
Ends 5 2012/12/30 22:00:00;
Binding state free;
Hardeware Ethernet aa:bb:cc:dd:ee:ff;
Uid ''\001\000\''\373z\323\276'';
}
```

- Quelle l'adresse IP allouée à cette machine?

- Quelle la durée de bail ?

Réponse (1):

3.6- Les lignes ci-dessous prises d'un fichier de configuration du service DHCP sous Linux. Faire compléter le tableau ci-dessous :

```
# dhcpd.conf
option domain-name ''ewind.lan '';
option domain-name-servers 10.5.5.130;
option domain-name-servers srv.ewind.lan;
option netbios-name-servers 10.5.5.131;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
# réseau 1 : 2 = P-node => Peer-to-peer
subnet 10.5.5.0 netmask 255.255.255.128 {
range 10.5.5.2 10.5.5.78;
options routers 10.5.5.128;
options netbios-node-type 2;
}
#réseau 2 :  8 = H-node => Hybrid
subnet 10.5.5.128 netmask 255.255.255.192 {
range 10.5.5.129 10.5.6.250;
option routers 10.5.5.191;
option netbios-node-type 8;
}
host serverWeb {
hardware ethernet 08:00:07:02:8A:59;
fixed address 10.5.5.80;
}
```

Réponse (2):

Serveurs DNS		
Serveurs Wins		
Type de noeud (nom)	Réseau 1:	Réseau 2:
Nom de domaine		
Passerelle	Réseau 1:	Réseau 2:
Nombre d'adresses attribués	Réseau 1:	Réseau 2:
Masque sous cette forme /xx	Réseau 1:	Réseau 2:

Section DNS (15 questions / 20)

Exercice 1 :

Les lignes ci-dessous sont prises d'un fichier de zone DNS, faire remplir le tableau ci-dessous.

```
……
; database file ewind.ma.dns for ewind.ma zone.
; zone version: 3562
@ 9000        IN    SOA        ns.ewind.ma. hostmaster.ewind.ma. (
                                2012123002; serial number
                                900; refresh
                                600; retry
                                36000; expire
                                10800); default TTL
; zone NS records
@                               NS              serverNS.menara.ma.
serverNS.menara.ma.             A               152.35.21.0
@                               NS              ns.ewind.ma.
; zone records
@                               MX              10 152.35.21.0
; delegated sub-zone:           Tanger.ewind.ma.
Tanger                  NS      wserv03.tanger.ewind.ma.
wserv03.tanger          A       100.25.3.63
; end delegation
mailserver              A       42.12.3.7
wserv01                 A       42.12.3.6
ns                      A       42.12.3.5
mail                    CNAME   mailserver.ewind.ma.
www                     CNAME   wserv01.ewind.ma.
……
```

Réponse (2):

Nom de la zone	
Numéro de série	
Nom de la zone déléguée (si elle existe)	
Adresse IP correspond à www.ewind.ma.	
Adresse IP du serveur de messagerie de la zone	
Nom et adresse IP des serveurs ayant autorité sur la zone	
TTL de l'enregistrement SOA en seconds	
Durée d'actualisation des enregistrements de la zone en seconds	
Nom du domaine enfant (s'il existe)	

Exercice 2 :

Sous l'invite de commande on tape des commandes et on a pu voir les résultats ci-dessous, faire remplir le tableau ci-dessous :

C:\> Commande1

Serveur par défaut : resolver.opendns.com

Adress : 192.168.1.254

>Commande2

>menara.ma

Menara.ma

Primary name server = dns.menara.ma

Responsible mail addr = dnsmaster.menara.ma

Serial = 2012123002

Refresh = 60

Retry = 30

Expire = 1209600

Default TTL = 900

>Commande3

>google.com

google.com nameserver = ns2.google.com

google.com nameserver = ns3.google.com

google.com nameserver = ns4.google.com

google.com nameserver = ns1.google.com

>Commande4

>192.168.1.254

254.1.268.1923.in-addr.arpa name = ns2.google.com

Réponse (2):

Commande1	
Commande2	
Commande3	
Commande4	
Durée de vie des enregistrements	
Date de la dernière modification de la zone	
Nom de serveur DNS interrogé	

Exercice 3 :

Configuration d'un serveur DNS

```
root@eveque:~# cat /etc/bind/named.conf.local-orig
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization

//include "/etc/bind/zones.rfc1918";
zone "lipn.local" {
        type master;
        file "/var/lib/bind/lipn.local.hosts";
        };

zone "0.10.10.in-addr.arpa" {
        type master;
        file "/var/lib/bind/10.10.0.rev";
        };
```

1- Donnez la syntaxe des lignes du fichier named.conf qui définissent le serveur maître pour la zone dom1.univ-paris13.fr. Le fichier de la zone est dom1.data.

Réponse (1):

2- Donnez la syntaxe de ce fichier pour la résolution inverse (reverse 117.rev) des adresses 134.158.117.x

Réponse (1):

3- Donnez la syntaxe de la ligne dom1.data qui indique que l'ordinateur serv3 possède l'adresse 134.158.117.3

Réponse (2):

4- Donnez la syntaxe de la ligne du fichier 117.rev qui indique que l'adresse 134.158.117.3 correspond à l'ordinateur serv3

Réponse (2):

5- Ajoutez l'alias www à l'ordinateur serv3. La ligne suivant du fichier dom1.data ajoute l'alias www à l'ordinateur serv3. La notion d'alias est indiquée par le troisième élément CNAME

Réponse (2):

6- Démarrez manuellement le service DNS

Réponse (1):

Exercice 4 :

Configuration d'un Client DNS

1- Configurez votre ordinateur en tant que poste client du serveur DNS 134.157.117.1, en sachant que le nom du domaine est dom1.univ.fr

Réponse (1):

2- Donnez un syntaxe qui vérifie que le DNS fonctionne et que la carte réseau de l'ordinateur prune.dom1.univ.fr est opérationnelle. Donnez ensuite la syntaxe qui fournit l'adresse IP de votre DNS.

Réponse (1):

3- Paramétrez le poste client pour que la résolution des noms se fasse d'abord en consultant le fichier /etc/hosts puis en accédant au DNS

Réponse (1):

Exercice 5 :

1- Avec un réseau local "monreseau.org" sans un serveur DNS (192.168.0.4) proposer une méthode avec un exemple pour effectuer une résolution de nom de 3 machines m1,m2 et m3

Réponse (1):

2- Avec un réseau local monreseau.org avec un serveur DNS (192.168.0.4) proposer une méthode avec un exemple pour effectuer une résolution de nom de 3 machines m1,m2 et m3

Réponse (1):

3. Quels sont les 2 fichiers qui permettent de débugger les serveurs et les machines

Réponse (1):

4- Quel est le numéro du port utilisé par le service DNS

Réponse (1):

Section NFS et LDAP (13 questions / 20)

Exercice 1 - Étude de cas Linux

Le contexte de l'étude de cas est celui d'un laboratoire de recherche en informatique. Celui-ci est localisée sur deux sites différents : un site A principal disposant d'une centaine de machines, nommées M1 à M100, et un site B secondaire, plus petit, disposant de cinquante machines nommées M101 à M150.

Toutes ces machines sont accessibles par l'ensemble des chercheurs du laboratoire. Les sites A et B possèdent chacun leur propre réseau et doivent donc communiquer via des passerelles.

Le site A possède une salle dédiée contenant les serveurs suivants, utiles au fonctionnement du parc informatique :

- la machine nommée S1 sert de serveur LDAP. Elle permet l'authentification de tous les chercheurs du laboratoire, qu'ils travaillent sur le site A ou sur le site B.

- la machine nommée S2 sert de serveur NFS pour les comptes des chercheurs travaillant uniquement sur le site A. Elle exporte ainsi un répertoire /siteA/users contenant les home directories des chercheurs du site A vers toutes les machines M1 a M150 ainsi que vers les serveurs qui en ont besoin.

- la machine nommée S3 sert de backup. Les comptes des chercheurs travaillant sur le site A (c'est-a-dire les sous-répertoires de /siteA/users exportes par le serveur S2) sont sauvegardes dans un repertoire /backups/siteA. Les comptes des chercheurs travaillant sur le site B (les sous-répertoires de /siteB/users exportes par un serveur nomme S4) sont sauvegardes dans un répertoire /backups/siteB. Les restaurations de tous les fichiers et répertoires sauvegardes, qu'ils concernent le site A ou le site B, seront réalisées uniquement sur le serveur S1.

- la machine nommée gateA sert de passerelle afin de communiquer avec le site B.

Le site B, quant à lui, possède un petit local contenant les serveurs suivants :

-la machine nommée S4 sert de serveur NFS pour les comptes des chercheurs travaillant uniquement sur le site B. Elle exporte ainsi un répertoire /siteB/users contenant les home directories des chercheurs du site B vers toutes les machines M1 a M150 ainsi que vers les serveurs qui en ont besoin.

- la machine nommée S5 sert de serveur NFS et exporte uniquement vers les machines M101 a M150 un répertoire /Vrac dans lequel tout utilisateur peut écrire des fichiers et ces derniers ne peuvent etre supprimes que par leur propriétaire.

- la machine nommée gateB sert de passerelle afin de communiquer avec le site A.

Toutes les machines, S1 a S5, M1 a M150, gateA et gateB sont équipées d'un système

d'exploitation Linux Debian 8.1. Excepté les passerelles, elles sont toutes dotées d'une carte réseau d'interface eth0.

Les passerelles sont dotées de deux cartes réseaux d'interfaces respectives eth0 et eth1.

Toutes les machines sont dotées d'un disque dur /dev/sda de 100 gigaoctets partitionné en une partition primaire /dev/sda1 de 30Go contenant le système d'exploitation et une autre partition primaire /dev/sda2 de 10Go contenant un espace de swap. De plus, tous les serveurs NFS sont également dotes d'un deuxième disque dur /dev/sdb non partitionné de 16 teraoctets dédié aux fichiers des comptes utilisateurs. En fin le serveur de sauvegarde S3 est dote, en plus de /dev/sda, de deux disques durs non partitionnes de 16 teraoctets /dev/sdb et /dev/sdc : le premier sert pour les sauvegardes des fichiers des chercheurs du site A tandis que le deuxième sert pour les sauvegardes des fichiers des chercheurs du site B.

Quelques conseils pour la suite :

- Choisir de façon raisonnable toute information utile qui ne serait pas indiquée dans l'énoncé.

- Répondre à ce sujet et non selon les travaux associes aux séances passées de TME.

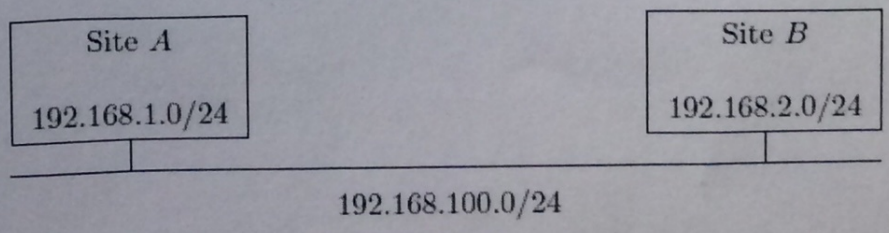
- Être très précis quant aux réelles informations manipulées, y compris pour les contenus de fichiers demandes.

- Quand des lignes de fichiers sont strictement égales, numéroter la première occurrence de telles

lignes, dans la marge, et utiliser par la suite ce numéro.

- Quand des lignes de fichiers sont similaires (même structure, mais quelques champs de valeurs différentes a cause d'un numéro de poste différent, par exemple, ou autre variation régulière, . . .), écrire complètement la première ligne de la série, puis des points de suspension, puis complètement la dernière ligne de la série.

Q 1.1 Le réseau du site A est le 192.168.1.0/24. Celui du site B est le 192.168.2.0/24. La liaison entre ces deux sites est un réseau d'adresse 192.168.100.0/24, comme le montre la figure ci-dessous :



Les adresses IP des machines du site A sont les suivantes :

- 192.168.1.201 pour S1,
- 192.168.1.202 pour S2,
- 192.168.1.203 pour S3,
- 192.168.1.x pour les machines Mx, avec x = 1,..,100,
- gateA a deux adresses : 192.168.1.254 et 192.168.100.1.

Les adresses IP des machines du site B sont les suivantes :

- 192.168.2.204 pour S4,
- 192.168.2.205 pour S5,
- 192.168.2.x pour les machines Mx, avec x = 101,..,150,
- gateB a deux adresses : 192.168.2.254 et 192.168.100.2.

Indiquez les fichiers système que vous devez configurer pour que toutes les machines puissent communiquer entre elles et avec internet en utilisant le service networking. Vous préciserez le contenu de ces fichiers uniquement pour la machine M1. Quelle commande doit-on exécuter pour que le service networking soit démarre automatiquement a chaque redémarrage des machines ?

Réponse (2):

Q 1.2 Indiquez le contenu des fichiers de la question précédente pour la machine gateB. On supposera que les instructions permettant le routage (statique) entre les deux sites A et B ont déjà été écrites, vous n'avez donc pas a en tenir compte dans votre réponse.

Réponse (2):

Q 1.3 On suppose que les fichiers ci-dessus ont été correctement configures pour les deux interfaces réseau du serveur gateB. Quel fichier supplémentaire faut-il éditer pour que gateB devienne une passerelle du site B ? Indiquez ce qu'il faut mettre a jour dans ce fichier.

Réponse (1):

Q 1.4 On souhaite maintenant que toutes les machines, postes clients et serveurs, passerelles, puissent pinger les autres machines des deux sites en ne spécifiant plus leurs adresses IP mais leurs noms (M1,. . . ,M150, S1,. . . ,S5, gateA, gateB). Indiquez quels fichiers vous éditeriez pour cela et précisez leur contenu.

Réponse (1):

Q 1.5 Dans un tableau, indiquez pour chaque machine (Mx, x = 1,..,150,S1,. . . ,S5, gateA, gateB) ayant besoin de partitions supplémentaires, celles que vous devez créer. Vous préciserez leur nom (par exemple /dev/sda1), leur taille, leur type (primaire, logique, etc.), et leur point de montage.

Réponse (2):

Q 1.6 Indiquez l'ensemble des commandes (formatage, etc.) a effectuer dans l'état actuel de S2 afin d'installer le répertoire /siteA/users, c'est-a-dire afin que l'administrateur puisse se déplacer dedans et y ajouter des fichiers, y compris après un redémarrage de la machine.

Réponse (2):

Q 1.7 Indiquez les contenus des fichiers /etc/exports des serveurs S1 a S5.

Réponse (2):

Q 1.8 Indiquez les lignes a ajouter au fichier /etc/fstab de la machine M101 du site B afin de pouvoir monter les répertoires qui lui sont exportés. Indiquez également les répertoires que vous envisagez de créer afin de pourvoir réaliser les montages.

Réponse (1):

Q 1.9 Faites de meme pour la machine M1 du site A.

Réponse (1):

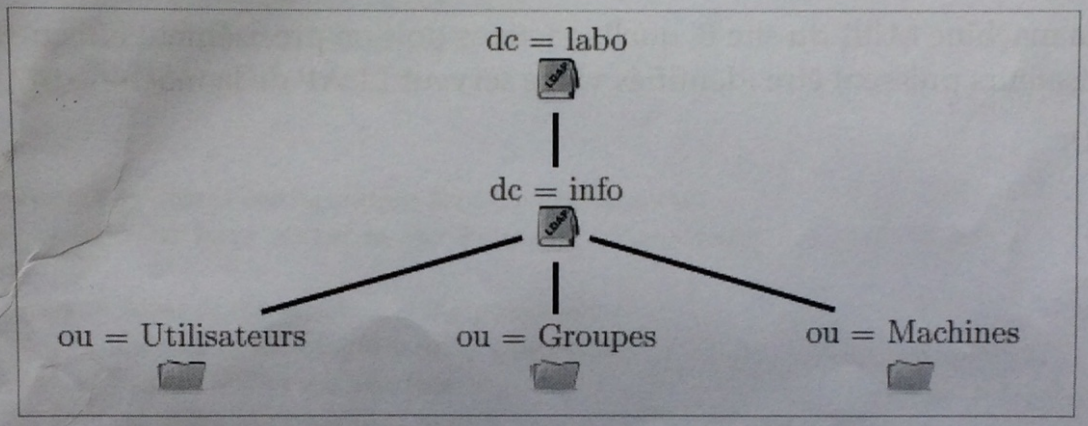
Q 1.10 On souhaite que, dans le répertoire /Vrac de S5, tout utilisateur puisse écrire des fichiers et que ces derniers ne puissent être supprimes que par leur propriétaire. Que faut-il faire dans l'état actuel de S5 pour parvenir a cela.

Réponse (1):

Q 1.11 On souhaite mettre en place sur S1 un serveur LDAP. La base de l'arborescence doit être dc=info,dc=labo et le mot de passe de l'administrateur LDAP doit être LINFO . Le package slapd est déjà installe sur la machine S1. Quelle commande doit-on utiliser pour reconfigurer ce package et quelles réponses doit-on fournir aux questions du programme de configuration.

Réponse (1):

Q 1.12 On souhaite avoir l'arborescence suivante sur le serveur LDAP :



Indiquez précisément ce qu'il faut faire pour obtenir cette arborescence

Réponse (2):

Q 1.13 Sur la machine M101 du site B, quelles actions doit-on precisément effectuer afin que les utilisateurs puissent être identifiés via le serveur LDAP de la machine S1.

Réponse (1):

Annexe

1- FSTAB(5) **Manuel de l'administrateur Linux** **FSTAB(5)**

```
# <file system> <mount point>  <type> <options>    <dump> <pass>
 /dev/hdb1     /          ext2    defaults      1    1
 /dev/hdb5     /usr       ext2    defaults      1    2
 /dev/hdb3     /usr/X11R6 ext2    defaults      0    2
 /dev/hdb7     /usr/local ext2    defaults      0    2
 /dev/hdb6     /home      ext2    defaults      1  2
```

2- sample /etc/exports file

```
/          master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
/projects     proj*.local.domain(rw)
/usr         *.local.domain(ro) @trusted(rw)
/home/joe     pc001(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
/pub         *(ro,insecure,all_squash)
/srv/www      -sync,rw server @trusted @external(ro)
/foo         2001:db8:9:e54::/64(rw) 192.0.2.0/24(rw)
/build       buildhost[0-9].local.domain(rw)
```

3- NAME - network interface configuration for ifup and ifdown

All of these commands have access to the following environment variables.

IFACE physical name of the interface being processed
LOGICAL logical name of the interface being processed
ADDRFAM address family of the interface
METHOD method of the interface (e.g., static)
MODE start if run from ifup, stop if run from ifdown
PHASE as per MODE, but with finer granularity, distinguishing the pre-up, post-up, pre-down and post-down phases.

The static Method

This method may be used to define Ethernet interfaces with statically allocated IPv4 addresses.

Options

address address
Address (dotted quad/netmask) **required**

netmask mask
Netmask (dotted quad or CIDR)

broadcast broadcast address
Broadcast address (dotted quad, + or -). Default value: "+"

metric metric
Routing metric for default gateway (integer)

gateway address
Default gateway (dotted quad)

pointopoint address
Address of other end point (dotted quad). Note the spelling of "point-to".

hwaddress address
Link local address.

mtu size
MTU size
scope Address validity scope. Possible values: global, link, host

The manual Method

This method may be used to define interfaces for which no configuration is done by default. Such interfaces can be configured manually by means of **up** and **down** commands or /etc/network/if-*.d scripts.

Options

hwaddress address
Link local address.
mtu size
MTU size

The dhcp Method

This method may be used to obtain an address via DHCP with any of the tools: dhclient, pump, udhcpc, dhcpcd. (They have been listed in their order of precedence.) If you have a complicated DHCP setup you should note that some of these clients use their own configuration files and do not obtain their configuration information via **ifup**.

Options

hostname hostname
Hostname to be requested (pump, dhcpcd, udhcpc)
metric metric
Metric for added routes (dhclient)
leasehours leasehours
Preferred lease time in hours (pump)
leasetime leasetime
Preferred lease time in seconds (dhcpcd)
vendor vendor
Vendor class identifier (dhcpcd)
client client
Client identifier (dhcpcd, udhcpc)
hwaddress address
Hardware address.